Infotext: Bildung und Auflösung von Knochengewebe

Knochen sind kein starres Gewebe. Sie werden im Laufe des Lebens immer wieder aufgebaut, abgebaut und an neue Belastungen angepasst. Dabei arbeiten drei verschiedene Knochenzelltypen zusammen: **Osteoblasten**, **Osteozyten** und **Osteoklasten**.

Osteoblasten bauen neue Knochenmatrix auf. Die Knochenmatrix ist die Grundsubstanz des Knochens. Zuerst bilden Osteoblasten **Kollagenfasern**. Danach geben sie Mineralsalze ab, vor allem Kalziumphosphate und Kalziumkarbonate. Diese lagern sich an den Kollagenfasern an. Dadurch wird das Gewebe nach und nach hart und belastbar.

Während dieses Vorgangs können Osteoblasten von der neu entstandenen Knochenmatrix eingeschlossen werden. Sie können sich dann kaum noch teilen und heißen nun **Osteozyten**. Osteozyten sind also reife Knochenzellen, die in der Knochenmatrix liegen.

Die Bildung von hartem Knochengewebe nennt man **Verknöcherung**. Sie kann – je nach Knochen – mehrere Monate bis viele Jahre dauern. Deshalb ist das Skelett kleiner Kinder noch weicher und biegsamer als das von Erwachsenen.

Die **Osteoklasten** sind die Gegenspieler der Osteoblasten und Osteozyten. Sie bauen Knochengewebe wieder ab. Dieser Abbau ist zum Beispiel während des Wachstums und bei der Heilung eines Knochenbruchs notwendig.

Auch nach dem Wachstum findet weiterhin Knochenumbau statt: Osteoklasten bauen Knochen ab, Osteoblasten bilden neues Knochengewebe. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es dem Knochen, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Bei regelmäßiger, stärkerer Belastung können beispielsweise neue Knochenbälkchen entstehen. Außerdem können bei Bedarf Knochenminerale zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: Huch, R., & Jürgens, K. D. (Hrsg.). (2015). *Mensch, Körper, Krankheit* (7. Aufl., S. 77). Urban & Fischer.